

Práctica 1 Informática Industrial

Herramientas Windows RS-232

Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo

Autor

Juan Moreno García



Índice general

1. Hyperterminal y RS-232	1
1.1. Objetivos.	1
1.2. Comunicación entre dos procesos <i>HyperTerminal</i> en un mismo PC.	1
1.2.1. Comunicación física de los dos puertos serie.	2
1.2.2. Software <i>Hyperterminal</i> para intercambiar datos desde un puerto a otro.	3
1.3. Comunicación entre dos PCs.	6
1.4. Envío de archivos entre dos PCs.	6
1.5. Emulación del puertos RS-232 en Windows.	7

1

Hyperterminal y RS-232

1.1. Objetivos.

El sistema operativo Windows tiene herramientas para el manejo del puerto serie RS-232. Esta práctica pretende mostrar al alumno la herramienta *HyperTerminal* para poner en marcha y depurar un sistema de comunicaciones entre dos PCs basado en la RS232. Esta herramienta permite probar el cable usado y ver cómo se está enviando y recibiendo la información, muy útil en programación de sistemas que utilicen el puerto RS-232. Además, permite enviar información a dispositivos que reciban la información vía RS-232. Al final de la práctica el alumno debe ser capaz de:

1. Conectar un PC de manera local a través del puerto serie RS-232.
2. Conectar dos PCs vía puerto serie RS-232.
3. Conocer los parámetros de configuración de la comunicación serie RS-232.
4. Manejo de *HyperTerminal*.

1.2. Comunicación entre dos procesos *HyperTerminal* en un mismo PC.

El alumno aprenderá a comunicar dos puertos serie del PC mediante el software *Hyperterminal* de Windows. Esto se realiza en dos fases:

1. Realizar la comunicación física de los puertos.
2. Utilizar el software *Hyperterminal* para intercambiar datos desde un puerto a otro.

1.2.1. Comunicación física de los dos puertos serie.

El primer problema consiste en que los PCs actuales sólo tienen un puerto COM (los portátiles no suelen tener actualmente), por lo que es necesario obtener un puerto serie nuevo. Hay diferentes opciones, aquí se plantea el uso de un adaptador USB a puerto serie con conector DB-9 (a partir de ahora *adaptador*). La Figura 1.1 muestra un ejemplo de dicho conector:



Figura 1.1: Cable adaptador puerto USB a puerto serie RS-232 con conector DB-9.

Dicho cable se puede conectar en cualquier puerto USB del PC. Este tipo de conector necesita la instalación del driver que lo maneja. Si Windows no es capaz de encontrarlo, se debe conseguir, por ejemplo, en Internet. Se recuerda que no todas las direcciones son fiables y se debe obtener de algún lugar de confianza.

Posteriormente, se deben de conectar los cables. Para ello se conectará el adaptador en un puerto USB, el cable Hembra-Hembra con conectores DB-9 se conecta al puerto RS-232 (*COM1*) y al conector RS-232 del adaptador.

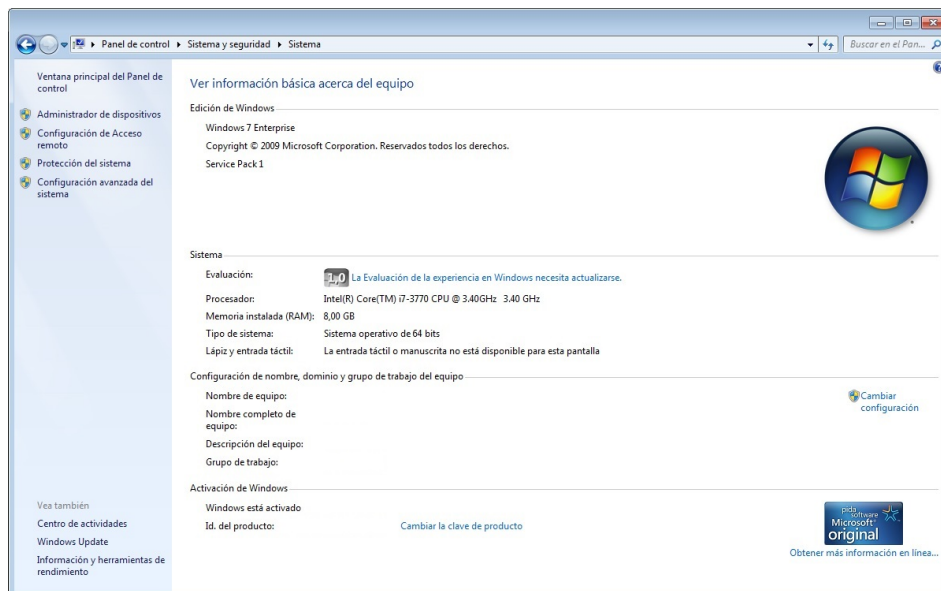


Figura 1.2: Propiedades del Sistema para ver puerto serie del adaptador.

1.2.2. Software *Hiperterminal* para intercambiar datos desde un puerto a otro.

En Windows 7 o superiores este programa no está instalado, por ello, se suministra a través de la página de *moodle* de la asignatura (también se puede buscar en *Internet*). A continuación se arranca el programa *HyperTerminal*. Es un programa gratuito que se distribuye con los sistemas operativos de Microsoft. Permite la comunicación serie mediante RS-232 con otros dispositivos. Convierte al PC en un terminal del otro dispositivo capaz de enviar las teclas pulsadas, recibir información del dispositivo, enviar archivos, etc. En esta sección se realizará la comunicación dentro del propio PC utilizando dos puertos RS-232, el puerto serie COM1 y el puerto serie obtenido mediante el adaptador. Para saber la identificación del puerto serie conseguido por el terminar es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Entrar en el *Panel de Control*, hacer clic sobre *Sistema y Seguridad*, y finalmente sobre *Sistema* (Figura 1.2).
2. Hacer clic sobre *Administrador de dispositivos* (Figura 1.2). Con lo que aparece la ventana del *Administrador de dispositivos*. En ella se debe abrir la cruz *Puertos (COM & LPT)* que muestra los puertos serie y paralelo. La Figura 1.3 muestra el puerto serie que tiene el adaptador, en este caso, el COM3.

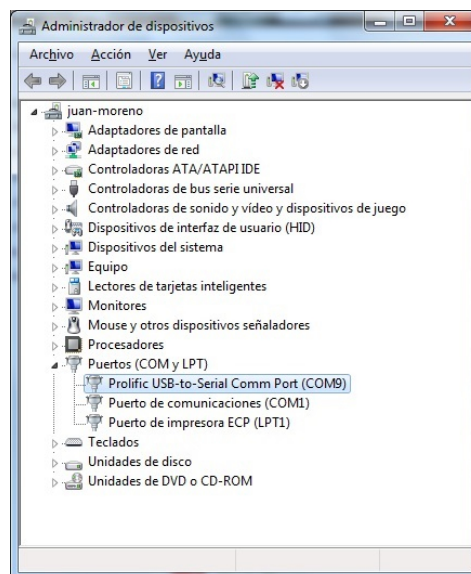


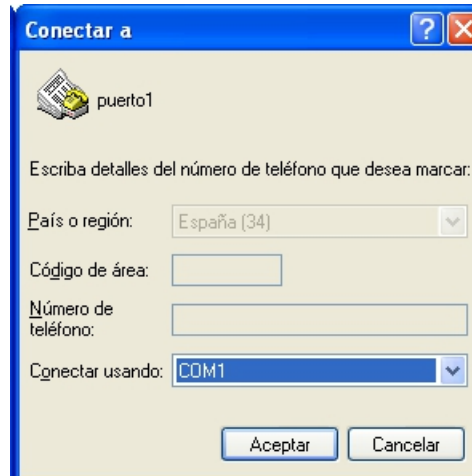
Figura 1.3: Visualización del puerto serie asignado al adaptador.

El cable que utiliza *HyperTerminal* necesita el siguiente conexionado: 2(RXD)-3, 3(TXD)-2, 5(GND)-5. Esto lo proporciona el cable RS-232 Hembra-Hembra DB-9 proporcionado para la práctica.

La práctica consta de los siguientes pasos:

Figura 1.4: Asignación de nombre *puerto1* a conexión.

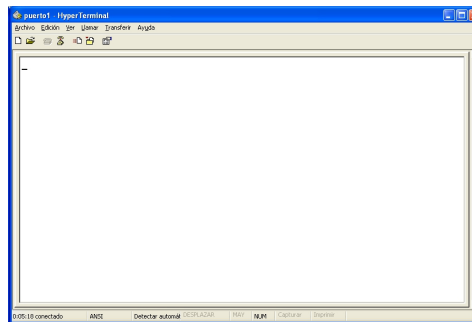
1. Ejecutar el programa *HyperTerminal*: Descargar de moodle la aplicación para la práctica y ejecutar el programa *HyperTerminal* bajado.
2. Configurar la ventana terminal bajo el nombre *puerto1*: Después del arranque del programa aparece la ventana de descripción de conexión, se debe indicar el nombre de la conexión, por ejemplo, *puerto1* (Figura 1.4).

Figura 1.5: Asignación de *COM1*.

3. Después de la ventana anterior aparece la ventana para indicar el puerto. Indicar que la conexión se establece a través de un número de puerto, en nuestro caso *COM1* (Figura 1.5).
4. Configurar el puerto *COM1*. Al hacer clic en *Aceptar* en la ventana anterior, aparece la ventana de configuración del puerto *COM1*. Usualmente la configuración que establece



Figura 1.6: Configuración de COM1.

Figura 1.7: Ventana de *HyperTerminal*.

Windows por defecto es la que se muestra a continuación, se puede cambiar a través del *Administrador de dispositivos*. Indicar la configuración (Figura 1.6):

- Bits por segundo: 9600.
 - Bits de datos: 8.
 - Paridad: Ninguno.
 - Bits de parada: 1.
 - Control de flujo: Ninguno.
5. Definir el *puerto1* como terminal ANSI. Una vez configurado el puerto, aparece la ventana terminal de la Figura 1.7. Para configurarlo como terminal ANSI seleccionar *Archivo->Propiedades*, elegir *Pestaña Configuración*, dentro de *HyperTerminal*. Aparece la ventana de configuración del terminal, y seleccionar *Emulación ANSI* (Figura 1.8).
6. Para evitar que cada vez que se manda un retorno de carro el cursor se sitúe al principio de la misma línea y no de la siguiente, seleccionar en *Archivo->Propiedades->Configuración->Configuración ASCII* la opción *Agregar avance de línea al final de cada línea recibida* (Figura 1.9).

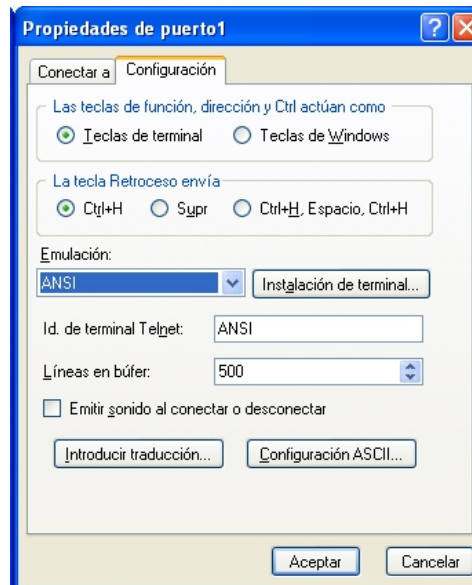


Figura 1.8: Configuración como Emulación ANSI.

La misma operación se debe realizar para configurar el *puerto3*. La única diferencia es que en el paso 3 la conexión es al puerto serie *COM3*. Si todo ha ido correctamente, teclee algo en *puerto1* y aparecerá en *puerto3* y al contrario. Si hay algún fallo comprobar que:

- La configuración es igual en los dos terminales, con la única diferencia de *COM1* y *COM3*.
- Los terminales están en modo conectado: en la esquina inferior izquierda debe aparecer el mensaje conectado. Si está desconectado seleccione *Llamar->Llamar* en el menú superior de la ventana.

1.3. Comunicación entre dos PCs.

El alumno debe realizar los siguientes secciones y presentar una memoria explicativa de la misma. Repetir los mismos pasos utilizando dos PCs a través del puerto *COM1* de cada PC en ambos. Es decir, se debe configurar una conexión en cada PC de la misma forma que se ha mostrado en el punto anterior. Probar y solucionar los problemas que surgan.

1.4. Envío de archivos entre dos PCs.

HyperTerminal permite el envío de archivos desde un PC a otro. Los pasos a seguir son:

1. Establecer la conexión entre dos PCs mediante *Hyperterminal* a través del puerto serie.

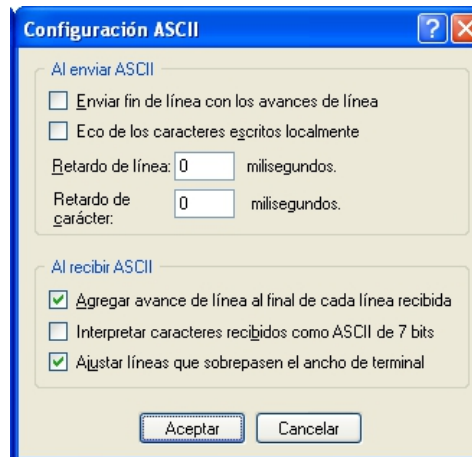


Figura 1.9: Agregar avance de línea al final de cada línea recibida.

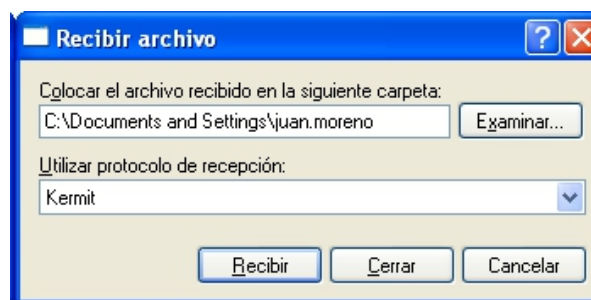


Figura 1.10: Ventana para recibir un archivo.

2. Configuración de HyperTerminal en el PC receptor para recibir archivos: Seleccionar en el *HyperTerminal* del PC receptor la opción *Transferir->Recibir archivo* (Figura 1.10). El protocolo es *Kermit* (<http://www.columbia.edu/kermit/index.html>) y, la carpeta destino, la deseada.
3. Configurar el PC receptor para enviar un archivo. Seleccionar en el *HyperTerminal* la opciones *Transferir->Enviar archivo*. En la ventana que aparece indicar el protocolo *Kermit* y el archivo a transmitir (el deseado). A continuación hacer clic en *Enviar*.
4. En el PC receptor localizar que efectivamente se ha recibido el archivo.

1.5. Emulación del puertos RS-232 en Windows.

Existen diversidad de emuladores del puerto RS-232. Una opción interesante es el “Virtual Serial Port Emulator” (VSPE). Este software pretende ofrecer ayuda para crear, depurar y testear aplicaciones que utilizan puertos serie. Permite crear varios puertos virtuales para transmitir y recibir datos. Es una aplicación sencilla de manejar y que se puede bajar de la

dirección **<http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html>**. Se recomienda su uso para el desarrollo de programas dentro de la asignatura.